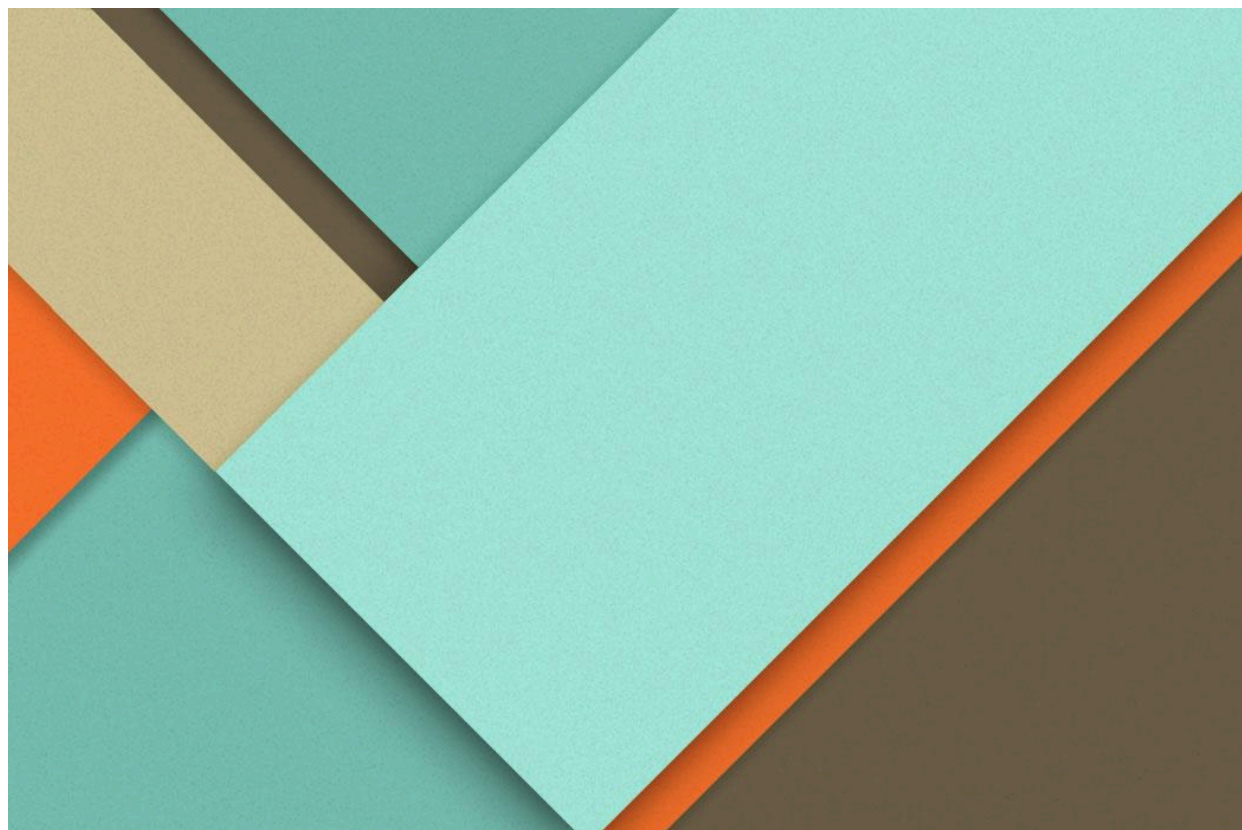




EDD MedTrack Manual De Usuario

Fase 2

Fernando Andhre

Gonzalez Espinoza

202202055

EDD Sección C

2. Introducción

EDD MedTrack es un sistema hospitalario desarrollado en Perl con interfaz gráfica GTK. Su propósito es permitir la administración y consulta de inventario médico y personal autorizado utilizando estructuras de datos no lineales. El sistema permite el acceso diferenciado para administradores y usuarios médicos, además de generar reportes visuales mediante Graphviz.

3. Objetivo del sistema

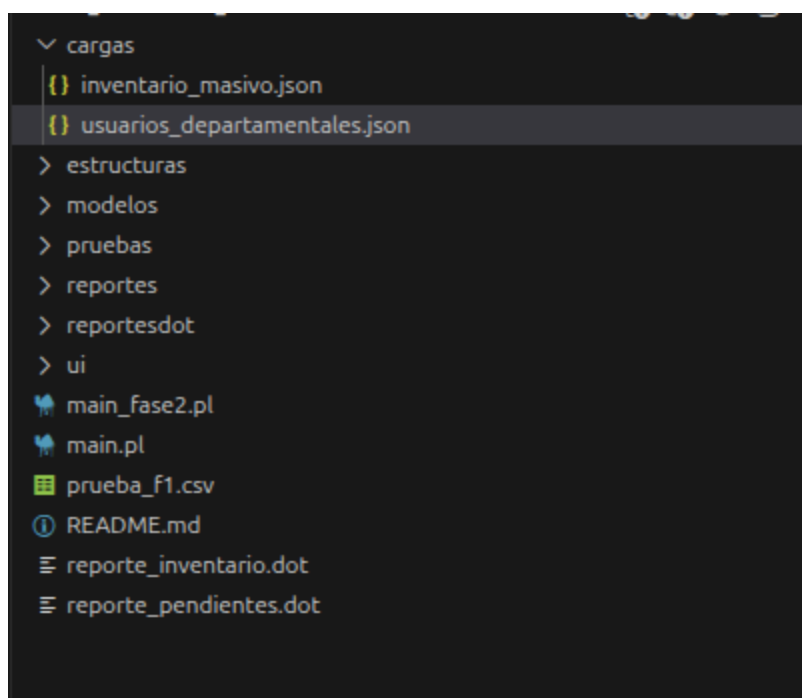
El sistema fue diseñado para:

- administrar inventario hospitalario,
- gestionar usuarios del personal médico,
- consultar disponibilidad de medicamentos, equipos y suministros,
- visualizar reportes gráficos de las estructuras de datos,
- controlar accesos según tipo de usuario y departamento.

4. Requisitos para usar el sistema

Para ejecutar el sistema correctamente se requiere:

- Perl instalado,
- GTK3 para Perl,
- Graphviz instalado,
- archivos JSON de carga masiva,
- estructura de carpetas completa del proyecto.



5. Inicio del sistema

Para iniciar el sistema, el usuario debe ejecutar el archivo principal correspondiente, por ejemplo:

```
perl main_fase2.pl
```

Al abrir la aplicación aparecerá la ventana de inicio de sesión.

6. Pantalla de Login

La pantalla de login contiene:

- campo de usuario o número de colegio,
- campo de contraseña,
- botón para ingresar como administrador,
- botón para ingresar como usuario,
- botón para limpiar campos,
- botón para salir,
- pestaña adicional con los datos del desarrollador.

6.1 Ingreso como administrador

El administrador accede con las credenciales del sistema configuradas en el archivo principal.

6.2 Ingreso como usuario

El personal médico accede con:

- número de colegio,
- contraseña registrada en el sistema.

EDD MedTrack - Login

EDD MedTrack

Sistema hospitalario con estructuras no lineales, carga JSON y visualización de reportes.

Iniciar sesión Mis datos

Inicio de sesión

Admin: usa credenciales del sistema. Usuario: usa número de colegio y contraseña.

Usuario / No. Colegio: admin

Contraseña: *****

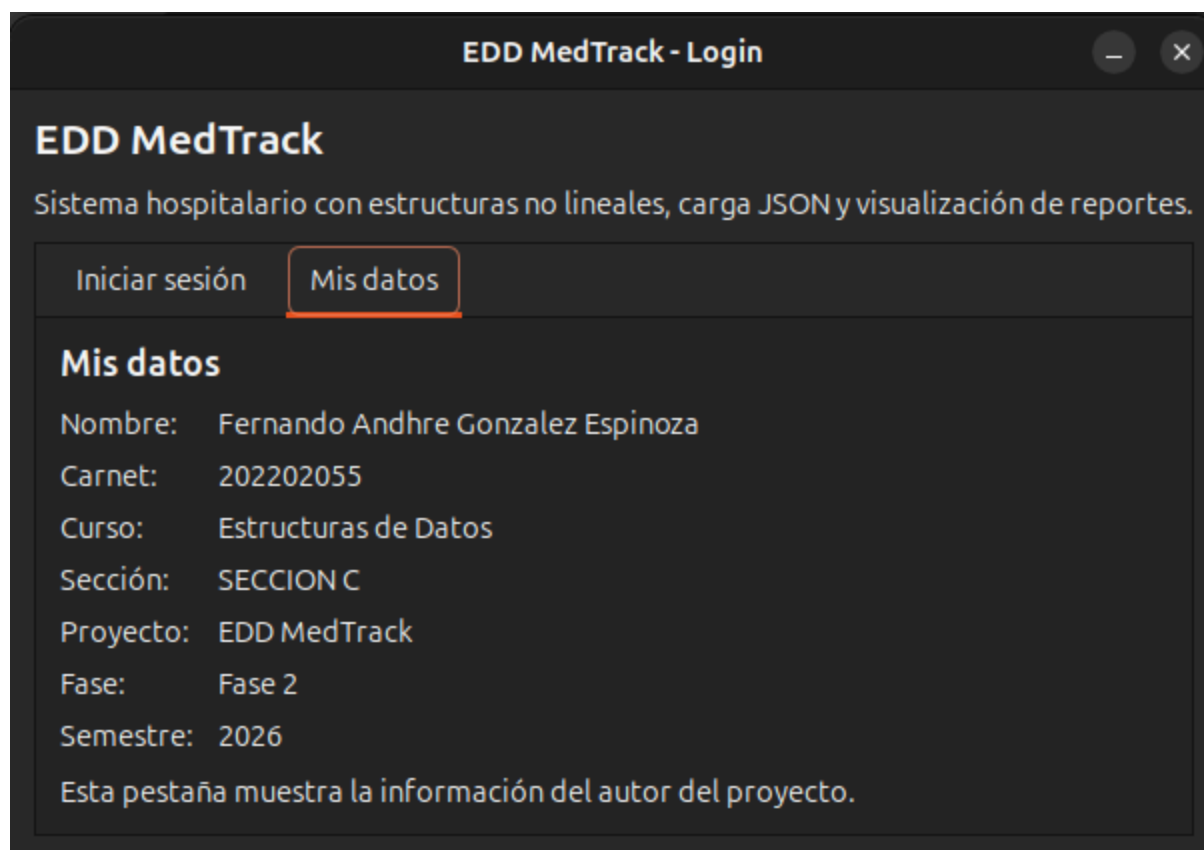
Ingresar como Admin Ingresar como Usuario Limpiar Salir

7. Pestaña “Mis datos”

La pestaña “Mis datos” muestra la información general del desarrollador del proyecto, por ejemplo:

- nombre,
- carné,
- curso,

- sección,
- proyecto,
- fase,
- semestre.



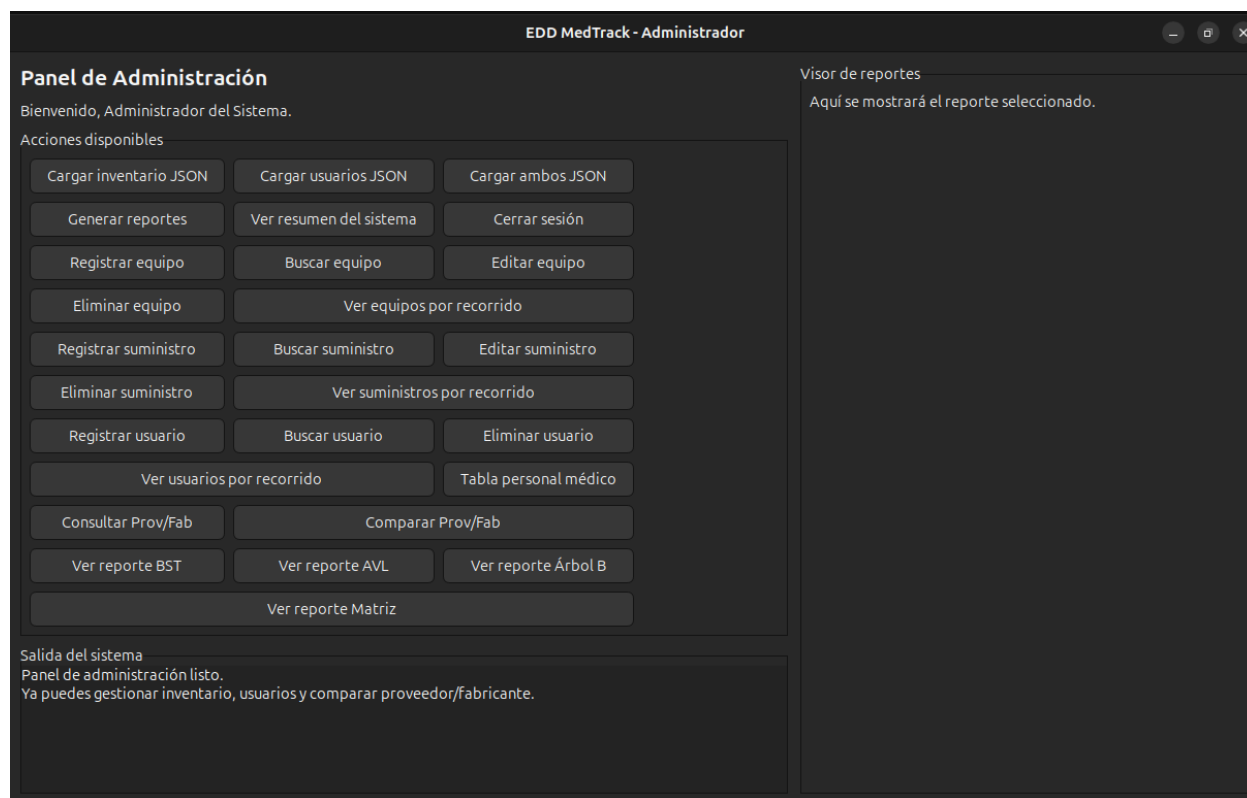
8. Módulo Administrador

Cuando el administrador inicia sesión correctamente, el sistema muestra el panel de administración.

Desde esta ventana se pueden realizar las siguientes operaciones:

- carga masiva de inventario,
- carga masiva de usuarios,
- generación de reportes,
- gestión de equipos,
- gestión de suministros,
- gestión de usuarios,
- visualización de recorridos,

- consulta y comparación por proveedor/fabricante,
- Visualización de reportes gráficos.



9. Carga masiva de inventario

El administrador puede cargar inventario desde un archivo JSON.

El sistema procesa la información de:

- proveedores,
- medicamentos,
- equipos,
- suministros.

Durante la carga se validan los datos y se muestran errores si algún registro no cumple con el formato esperado.

Pasos:

1. Presionar el botón **Cargar inventario JSON**.
2. Seleccionar el archivo correspondiente.

3. Esperar el resultado de la carga.
4. Revisar la salida del sistema.

```
Salida del sistema
Ya puedes gestionar inventario, usuarios y comparar proveedor/rabricante.
=== CARGA DE INVENTARIO ===
Archivo: /home/andhre/Descargas/EDD_Proyecto1_Fase1/cargas/inventario_masivo.json
Mensaje: Carga de inventario completada
Proveedores leídos: 2
Proveedores registrados: 0
Items leídos: 15
```

10. Carga masiva de usuarios

El administrador puede cargar usuarios departamentales desde un archivo JSON.

Pasos:

1. Presionar **Cargar usuarios JSON**.
2. Seleccionar el archivo correspondiente.
3. Verificar los usuarios cargados y los errores encontrados.

```
Salida del sistema
un entero no negativo, El nivel minimo debe ser un entero no negativo
=== CARGA DE USUARIOS ===
Archivo: /home/andhre/Descargas/EDD_Proyecto1_Fase1/cargas/usuarios_departamentales.json
Mensaje: Carga de usuarios completada
Usuarios leídos: 15
Usuarios registrados: 0
Errores:
```

11. Gestión de Equipos Médicos

El sistema permite:

- registrar equipo,
- buscar equipo,
- editar equipo,
- eliminar equipo,
- visualizar equipos por recorrido.



Registrar equipo	Buscar equipo	Editar equipo
Eliminar equipo	Ver equipos por recorrido	

11.1 Registrar equipo

Se ingresan los datos del equipo:

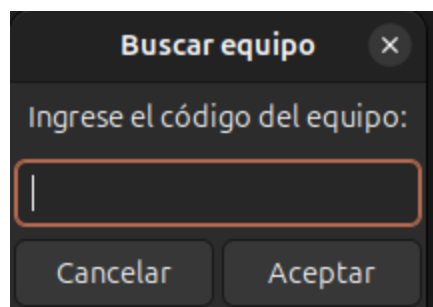
- código,
- nombre,
- fabricante,
- precio unitario,
- cantidad,
- fecha de ingreso,
- nivel mínimo,
- NIT del proveedor.

Registrar equipo ×

Código:	
Nombre:	
Fabricante:	
Precio unitario:	
Cantidad:	
Fecha ingreso (YYYY-MM-DD):	
Nivel mínimo:	
NIT proveedor (opcional):	
CancelarAceptar	

11.2 Buscar equipo

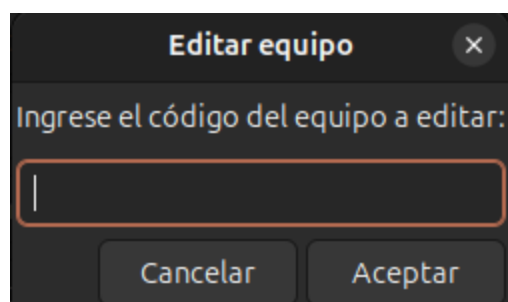
Se ingresa el código del equipo y el sistema muestra la información encontrada.



A modal dialog box titled "Buscar equipo" with a close button (X) in the top right corner. Below the title is the text "Ingrese el código del equipo:". Underneath is a text input field with a vertical cursor. At the bottom are two buttons: "Cancelar" and "Aceptar".

11.3 Editar equipo

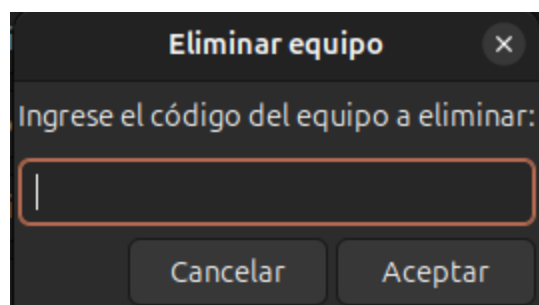
Permite modificar los datos del equipo sin cambiar su clave principal.



A modal dialog box titled "Editar equipo" with a close button (X) in the top right corner. Below the title is the text "Ingrese el código del equipo a editar:". Underneath is a text input field with a vertical cursor. At the bottom are two buttons: "Cancelar" and "Aceptar".

11.4 Eliminar equipo

El sistema solicita confirmación antes de eliminar.

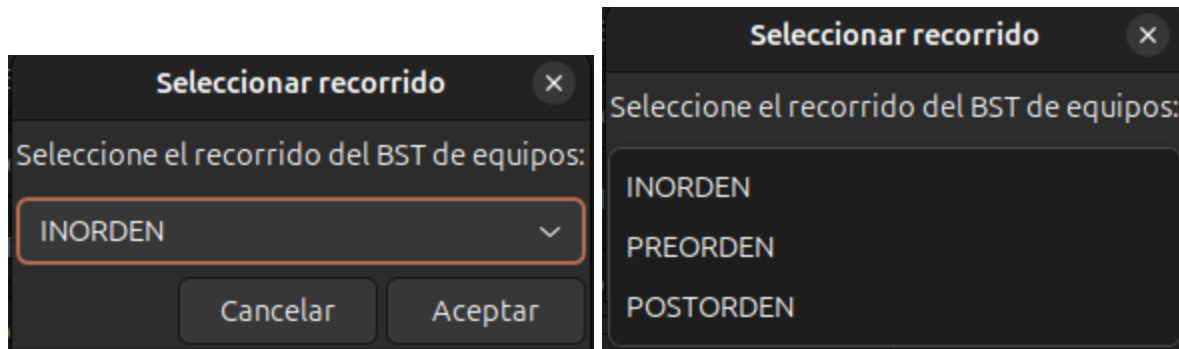


A modal dialog box titled "Eliminar equipo" with a close button (X) in the top right corner. Below the title is the text "Ingrese el código del equipo a eliminar:". Underneath is a text input field with a vertical cursor. At the bottom are two buttons: "Cancelar" and "Aceptar".

11.5 Ver equipos por recorrido

Permite visualizar el contenido del BST en:

- inorden,
- preorden,
- postorden.

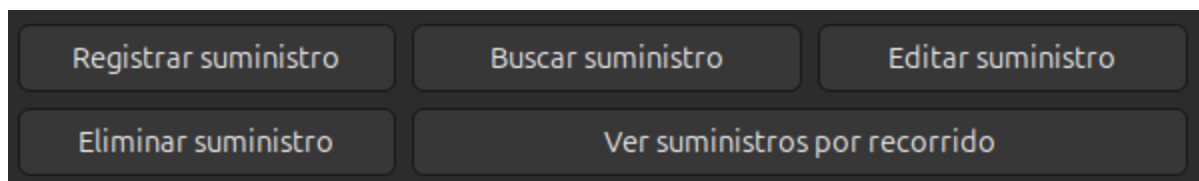


12. Gestión de Suministros Médicos

El sistema permite:

- registrar suministro,
- buscar suministro,
- editar suministro,
- eliminar suministro,
- visualizar suministros por recorrido.

El proceso es similar al de equipos, pero almacenado en un Árbol B de orden 4.

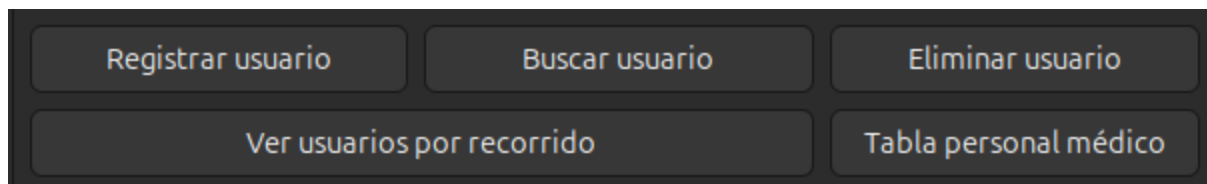


13. Gestión de Usuarios Departamentales

El administrador puede:

- registrar usuario,
- buscar usuario por número de colegio,
- eliminar usuario,

- ver usuarios por recorrido,
- visualizar la tabla de personal médico.



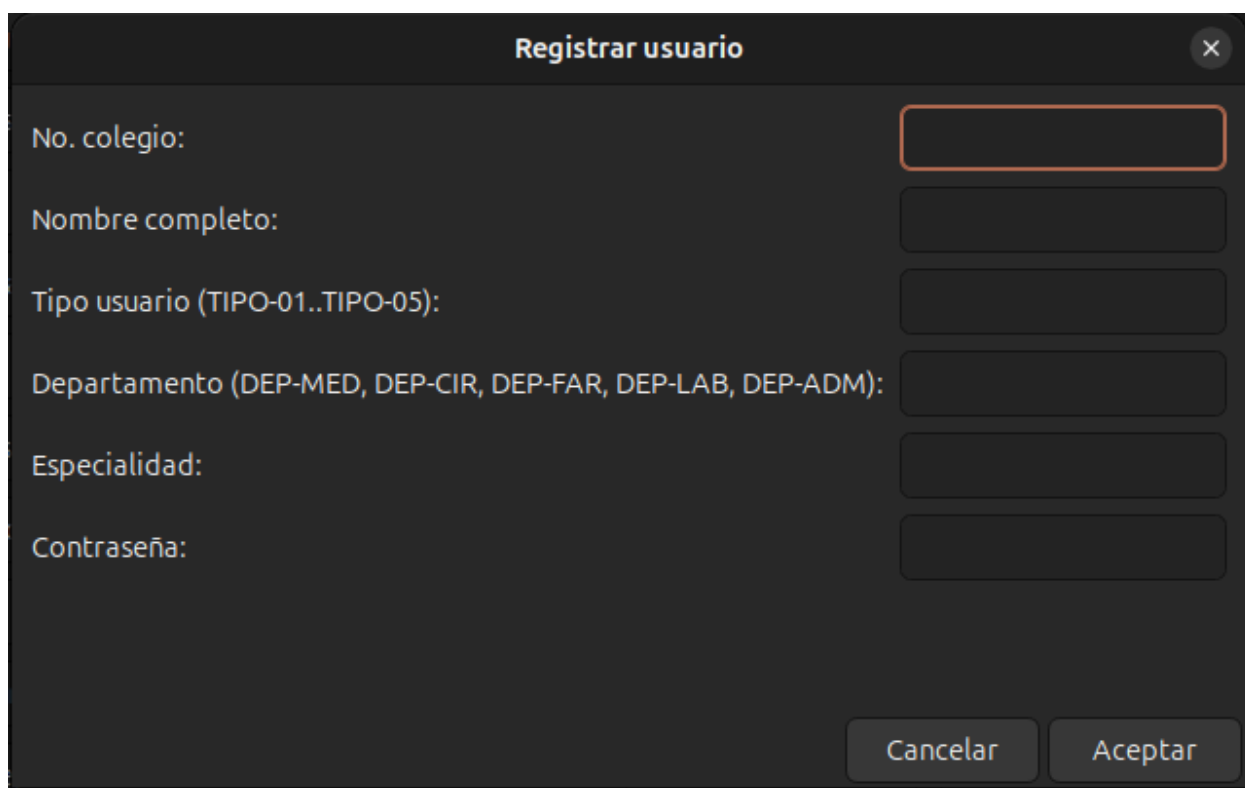
Registrar usuario Buscar usuario Eliminar usuario

Ver usuarios por recorrido Tabla personal médico

13.1 Registrar usuario

Se ingresan:

- número de colegio,
- nombre completo,
- tipo de usuario,
- departamento,
- especialidad,
- contraseña.



Registrar usuario [X]

No. colegio:

Nombre completo:

Tipo usuario (TIPO-01..TIPO-05):

Departamento (DEP-MED, DEP-CIR, DEP-FAR, DEP-LAB, DEP-ADM):

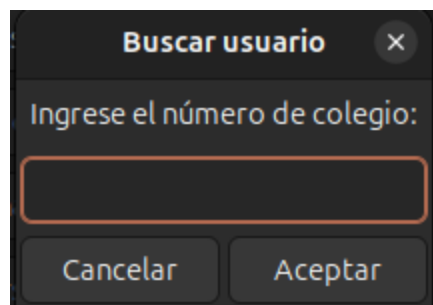
Especialidad:

Contraseña:

Cancelar Aceptar

13.2 Buscar usuario

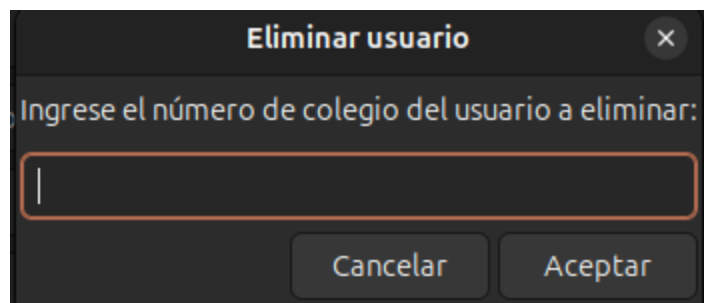
Permite localizar un usuario por número de colegio.



A dark-themed modal dialog titled "Buscar usuario" with a close button (X) in the top right corner. Below the title is a label "Ingrese el número de colegio:". Underneath the label is a text input field with a red border. At the bottom of the dialog are two buttons: "Cancelar" and "Aceptar".

13.3 Eliminar usuario

Solicita confirmación antes de borrar el registro.

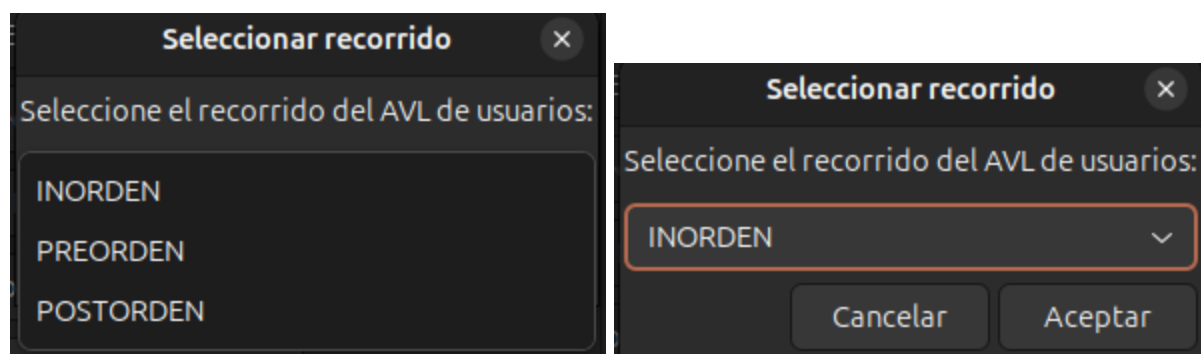


A dark-themed modal dialog titled "Eliminar usuario" with a close button (X) in the top right corner. Below the title is a label "Ingrese el número de colegio del usuario a eliminar:". Underneath the label is a text input field with a red border. At the bottom of the dialog are two buttons: "Cancelar" and "Aceptar".

13.4 Recorridos de usuarios

Visualiza el AVL en:

- inorden,
- preorden,
- postorden.



13.5 Tabla de personal médico

Muestra los usuarios en una tabla con columnas organizadas.

No. Colegio	Nombre completo	Tipo	Departamento	Especialidad
COL-10001	Dr. Carlos Andrés Méndez Torres	TIPO-01	DEP-MED	Medicina General
COL-10002	Dra. Sofía Alejandra Ramírez Cruz	TIPO-01	DEP-MED	Medicina Interna
COL-10003	Dr. Roberto Emilio Castillo Vega	TIPO-01	DEP-MED	Medicina Familiar
COL-20001	Dr. Alejandro Javier Morales Ríos	TIPO-02	DEP-CIR	Cirugía General
COL-20002	Dra. Valentina Beatriz Herrera Juárez	TIPO-02	DEP-CIR	Cirugía Cardiovascular
COL-20003	Dr. Fernando José Alvarado Sánchez	TIPO-02	DEP-MED	Cardiología
COL-30001	Lic. María Elena González Ruíz	TIPO-03	DEP-FAR	
COL-30002	Lic. Carmen Alejandra Ponce López	TIPO-03	DEP-MED	
COL-30003	Lic. Rosa Miriam Ajú Pérez	TIPO-03	DEP-CIR	
COL-30004	Lic. Jorge Luis Monroy Castro	TIPO-03	DEP-FAR	
COL-40001	Tec. Luis Fernando Morales Salazar	TIPO-04	DEP-LAB	Hematología Clínica
COL-40002	Tec. Sandra Patricia Gómez Xicol	TIPO-04	DEP-LAB	Microbiología
COL-50001	Lic. Pedro Antonio Herrera Caal	TIPO-05	DEP-ADM	Administración Hospitalaria
COL-50002	Lic. Gabriela Fernanda Castillo Ajú	TIPO-05	DEP-ADM	Gestión de Salud

14. Consulta y comparación por Proveedor/Fabricante

El administrador puede:

- consultar un proveedor específico por NIT,
- comparar todos los proveedores y fabricantes registrados.

Consultar Prov/Fab

Comparar Prov/Fab

Consultar proveedor/fabricante

×

Ingrese el NIT del proveedor a consultar:

Cancelar

Aceptar

Esta funcionalidad ayuda a analizar la relación entre:

- proveedor,
- fabricante,
- medicamentos,
- equipos,
- suministros,
- total de productos.

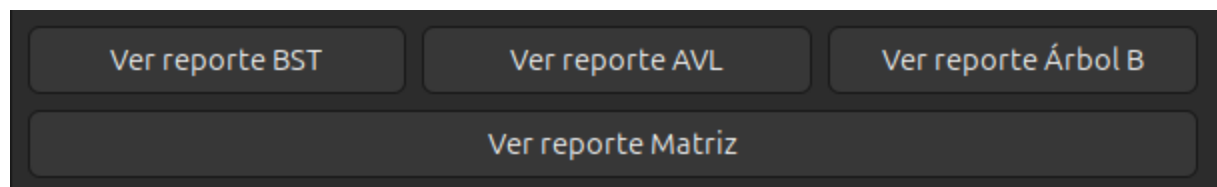
Comparación Proveedor/Fabricante					
Proveedor	Fabricante	Medicamento	Equipo	Suministro	Total
12345678-1	BuenaVidaGT	0	20	0	20
12345678-1	FarmacentroGT	3000	0	0	3000
12345678-1	GenericLab	16000	0	0	16000
12345678-1	LabFarma	20000	0	0	20000
12345678-1	MediSupplyGT	0	0	100000	100000
12345678-1	MediTechGT	0	15	0	15
23456789-2	BuenaVidaGT	0	20	0	20
23456789-2	FarmacentroGT	4000	0	0	4000
23456789-2	GenericLab	15000	0	0	15000
23456789-2	MediSupplyGT	0	0	25000	25000

Cerrar

15. Reportes gráficos

El sistema permite visualizar desde la interfaz los reportes generados con Graphviz:

- Árbol BST del inventario de equipos médicos,
- Árbol AVL del personal médico,
- Árbol B del inventario de suministros,
- Matriz dispersa de proveedores vs fabricantes.



Pasos:

1. Presionar **Generar reportes**.
2. Seleccionar el reporte deseado.
3. Visualizar la imagen en el visor late

EDD MedTrack - Administrador

Panel de Administración

Bienvenido, Administrador del Sistema.

Acciones disponibles

Cargar inventario JSON

Cargar usuarios JSON

Cargar ambos JSON

Generar reportes

Ver resumen del sistema

Cerrar sesión

Registrar equipo

Buscar equipo

Editar equipo

Eliminar equipo

Ver equipos por recorrido

Registrar suministro

Buscar suministro

Editar suministro

Eliminar suministro

Ver suministros por recorrido

Registrar usuario

Buscar usuario

Eliminar usuario

Ver usuarios por recorrido

Tabla personal médico

Consultar Prov/Fab

Comparar Prov/Fab

Ver reporte BST

Ver reporte AVL

Ver reporte Árbol B

Ver reporte Matriz

Salida del sistema

entero no negativo, El nivel minimo debe ser un entero no negativo

=== CARGA DE USUARIOS ===

Archivo: /home/andhre/Descargas/EDD_Proyecto1_Fase1/cargas/usuarios_departamentales.json

Mensaje: Carga de usuarios completada

Usuarios leídos: 15

Usuarios registrados: 0

Errores:

Visor de reportes

Reporte BST - Inventario de Equipos

reportesdot/bst_equipos.png

Codigo: EQU-001

Nombre: Monitor de Signos Vitales

Cantidad: 10

↓

Codigo: EQU-002

Nombre: Electrocardiógrafo 12 Derivacion

Cantidad: 5

↓

Codigo: EQU-003

Nombre: Bomba de Infusión Volumétrica

Cantidad: 20

↓

Codigo: EQU-004

Nombre: Tensiómetro Manual Aneroida

Cantidad: 20

EDD MedTrack - Administrador

Panel de Administración

Bienvenido, Administrador del Sistema.

Acciones disponibles

Cargar inventario JSON	Cargar usuarios JSON	Cargar ambos JSON
Generar reportes	Ver resumen del sistema	Cerrar sesión
Registrar equipo	Buscar equipo	Editar equipo
Eliminar equipo	Ver equipos por recorrido	
Registrar suministro	Buscar suministro	Editar suministro
Eliminar suministro	Ver suministros por recorrido	
Registrar usuario	Buscar usuario	Eliminar usuario
Ver usuarios por recorrido		
Tabla personal médico		
Consultar Prov/Fab	Comparar Prov/Fab	
Ver reporte BST	Ver reporte AVL	Ver reporte Árbol B
Ver reporte Matriz		

Salida del sistema
negativo, El nivel mínimo debe ser un entero no negativo
=== CARGA DE USUARIOS ===
Archivo: /home/andhre/Descargas/EDD_Proyecto1_Fase1/cargas/usuarios_departamentales.json
Mensaje: Carga de usuarios completada
Usuarios leídos: 15
Usuarios registrados: 0
Errores:

Visor de reportes

Reporte AVL - Personal Médico
reportesdot/avl_personal.png

EDD MedTrack - Administrador

Panel de Administración

Bienvenido, Administrador del Sistema.

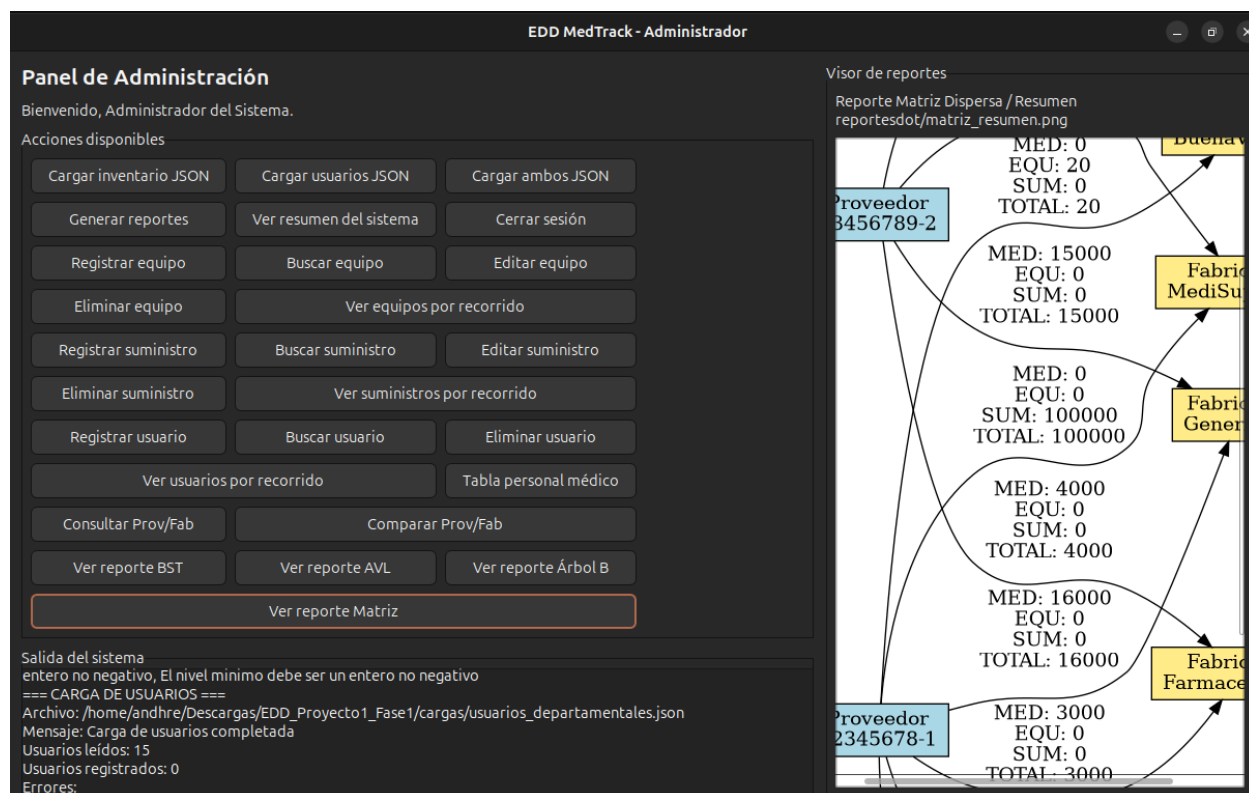
Acciones disponibles

Cargar inventario JSON	Cargar usuarios JSON	Cargar ambos JSON
Generar reportes	Ver resumen del sistema	Cerrar sesión
Registrar equipo	Buscar equipo	Editar equipo
Eliminar equipo	Ver equipos por recorrido	
Registrar suministro	Buscar suministro	Editar suministro
Eliminar suministro	Ver suministros por recorrido	
Registrar usuario	Buscar usuario	Eliminar usuario
Ver usuarios por recorrido		
Tabla personal médico		
Consultar Prov/Fab	Comparar Prov/Fab	
Ver reporte BST	Ver reporte AVL	Ver reporte Árbol B
Ver reporte Matriz		

Salida del sistema
un entero no negativo, El nivel mínimo debe ser un entero no negativo
=== CARGA DE USUARIOS ===
Archivo: /home/andhre/Descargas/EDD_Proyecto1_Fase1/cargas/usuarios_departamentales.json
Mensaje: Carga de usuarios completada
Usuarios leídos: 15
Usuarios registrados: 0
Errores:

Visor de reportes

Reporte Árbol B - Suministros
reportesdot/arbol_b_suministros.png



16. Módulo Usuario

Cuando un usuario médico inicia sesión correctamente, accede a una interfaz personalizada.

La ventana muestra:

- resumen del inventario visible,
- pestaña de inventario,
- pestaña de búsqueda avanzada,
- pestaña de alertas,
- botón para actualizar,
- botón para cerrar sesión.

EDD MedTrack - Panel de Usuario

Panel del Personal Médico

Bienvenido: Dr. Alejandro Javier Morales Ríos

Tipo de usuario: TIPO-02 | Departamento: DEP-CIR | Puede consultar: MEDICAMENTO, EQUIPO, SUMINISTRO

Vista general del inventario

Medicamentos visibles: 7

Equipos visibles: 4

Suministros visibles: 3

Stock crítico: 0

Próximos a vencer: 0

Actualizar vista

Cerrar sesión

Inventario

Búsqueda

Alertas

Inventario visible según los permisos de consulta del usuario:

Tipo	Código	Nombre	Fabricante/Lab	Cantidad	Fecha	Estado
MEDICAMENTO	MED-001	Amoxicilina 500mg	LabFarma	8000	2027-06-30	NORMAL
MEDICAMENTO	MED-002	Ibuprofeno 400mg	LabFarma	12000	2027-09-15	NORMAL
MEDICAMENTO	MED-003	Metformina 850mg	GenericLab	6000	2027-03-01	NORMAL
MEDICAMENTO	MED-004	Omeprazol 20mg	GenericLab	10000	2027-04-25	NORMAL
MEDICAMENTO	MED-005	Azitromicina 500mg	FarmacentroGT	3000	2027-02-14	NORMAL
MEDICAMENTO	MED-006	Paracetamol 500mg	GenericLab	15000	2027-12-31	NORMAL
MEDICAMENTO	MED-007	Diclofenaco 75mg Inyectable	FarmacentroGT	4000	2027-07-20	NORMAL
EQUIPO	EQU-001	Monitor de Signos Vitales	MediTechGT	10	2026-03-10	NORMAL
EQUIPO	EQU-002	Electrocardiógrafo 12 Derivaciones	MediTechGT	5	2026-03-10	NORMAL
EQUIPO	EQU-003	Bomba de Infusión Volumétrica	BuenaVidaGT	20	2026-03-10	NORMAL
EQUIPO	EQU-004	Tensiómetro Manual Aneroide	BuenaVidaGT	20	2026-03-12	NORMAL
SUMINISTRO	SUM-001	Guantes de Nitrilo Talla M	MediSupplyGT	60000	2028-06-30	NORMAL
SUMINISTRO	SUM-002	Mascarilla Quirúrgica	MediSupplyGT	40000	2028-01-15	NORMAL
SUMINISTRO	SUM-003	Jeringas 10ml con Aguja	MediSupplyGT	25000	2029-12-01	NORMAL

17. Vista general del inventario

El usuario puede visualizar únicamente el inventario permitido según su tipo de usuario y departamento.

La vista general indica:

- medicamentos visibles,
- equipos visibles,
- suministros visibles,
- stock crítico,
- próximos a vencer.

EDD MedTrack - Panel de Usuario

Panel del Personal Médico

Bienvenido: Dr. Alejandro Javier Morales Ríos

Tipo de usuario: TIPO-02 | Departamento: DEP-CIR | Puede consultar: MEDICAMENTO, EQUIPO, SUMINISTRO

Vista general del inventario

Medicamentos visibles: 7

Equipos visibles: 4

Suministros visibles: 3

Stock crítico: 0

Próximos a vencer: 0

Actualizar vista

Cerrar sesión

Inventario

Búsqueda

Alertas

Inventario visible según los permisos de consulta del usuario:

Tipo	Código	Nombre	Fabricante/Lab	Cantidad	Fecha	Estado
MEDICAMENTO	MED-001	Amoxicilina 500mg	LabFarma	8000	2027-06-30	NORMAL
MEDICAMENTO	MED-002	Ibuprofeno 400mg	LabFarma	12000	2027-09-15	NORMAL
MEDICAMENTO	MED-003	Metformina 850mg	GenericLab	6000	2027-03-01	NORMAL
MEDICAMENTO	MED-004	Omeprazol 20mg	GenericLab	10000	2027-04-25	NORMAL
MEDICAMENTO	MED-005	Azitromicina 500mg	FarmacentroGT	3000	2027-02-14	NORMAL
MEDICAMENTO	MED-006	Paracetamol 500mg	GenericLab	15000	2027-12-31	NORMAL
MEDICAMENTO	MED-007	Diclofenaco 75mg Inyectable	FarmacentroGT	4000	2027-07-20	NORMAL
EQUIPO	EQU-001	Monitor de Signos Vitales	MediTechGT	10	2026-03-10	NORMAL
EQUIPO	EQU-002	Electrocardiógrafo 12 Derivaciones	MediTechGT	5	2026-03-10	NORMAL
EQUIPO	EQU-003	Bomba de Infusión Volumétrica	BuenaVidaGT	20	2026-03-10	NORMAL
EQUIPO	EQU-004	Tensiómetro Manual Aneroide	BuenaVidaGT	20	2026-03-12	NORMAL
SUMINISTRO	SUM-001	Gautes de Nitrilo Talla M	MediSupplyGT	60000	2028-06-30	NORMAL
SUMINISTRO	SUM-002	Mascarilla Quirúrgica	MediSupplyGT	40000	2028-01-15	NORMAL
SUMINISTRO	SUM-003	Jeringas 10ml con Aguja	MediSupplyGT	25000	2029-12-01	NORMAL

18. Búsqueda avanzada de medicamentos

El usuario puede buscar medicamentos por:

- código,
- nombre,
- fabricante,
- principio activo,
- todos los campos.

EDD MedTrack - Panel de Usuario

Panel del Personal Médico

Bienvenido: Dr. Alejandro Javier Morales Ríos

Tipo de usuario: TIPO-02 | Departamento: DEP-CIR | Puede consultar: MEDICAMENTO, EQUIPO, SUMINISTRO

Vista general del inventario

Medicamentos visibles: 7 Equipos visibles: 4 Suministros visibles: 3

Stock crítico: 0 Próximos a vencer: 0

Actualizar vista Cerrar sesión

Inventario **Búsqueda** Alertas

Búsqueda avanzada de medicamentos

Texto:

Campo: **TODOS**

☐ Solo stock crítico CODIGO

☐ Solo próximos a vencer NOMBRE

Código	Nombre	PRINCIPIO_ACTIVO	activo	Fabricante/Lab	Cantidad	Vencimiento	Estado
MED-001	Amoxicilina 500mg	Amoxicilina		LabFarma	8000	2027-06-30	NORMAL
MED-002	Ibuprofeno 400mg	Ibuprofeno		LabFarma	12000	2027-09-15	NORMAL
MED-003	Metformina 850mg	Metformina		GenericLab	6000	2027-03-01	NORMAL
MED-004	Omeprazol 20mg	Omeprazol		GenericLab	10000	2027-04-25	NORMAL
MED-005	Azitromicina 500mg	Azitromicina		FarmacentroGT	3000	2027-02-14	NORMAL
MED-006	Paracetamol 500mg	Paracetamol		GenericLab	15000	2027-12-31	NORMAL
MED-007	Diclofenaco 75mg Inyectable	Diclofenaco Sódico		FarmacentroGT	4000	2027-07-20	NORMAL

También puede filtrar:

- solo stock crítico,
- solo próximos a vencer.

EDD MedTrack - Panel de Usuario

Panel del Personal Médico

Bienvenido: Dr. Alejandro Javier Morales Ríos

Tipo de usuario: TIPO-02 | Departamento: DEP-CIR | Puede consultar: MEDICAMENTO, EQUIPO, SUMINISTRO

Vista general del inventario

Medicamentos visibles: 7 Equipos visibles: 4 Suministros visibles: 3

Stock crítico: 0 Próximos a vencer: 0

Actualizar vista Cerrar sesión

Inventario **Búsqueda** Alertas

Búsqueda avanzada de medicamentos

Texto:

Campo: **TODOS** ▼

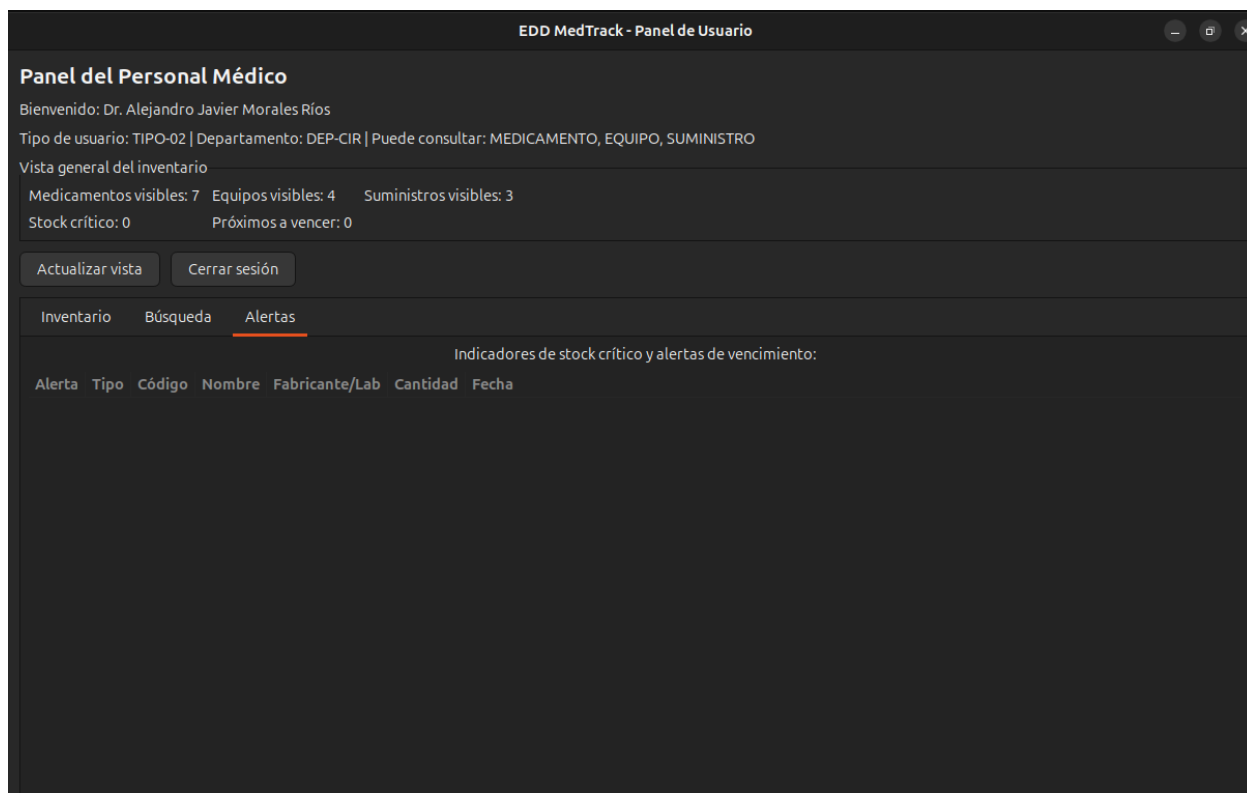
☐ Solo stock crítico ☐ Solo vencen en 30 días

Código	Nombre	Principio activo	Fabricante/Lab	Cantidad	Vencimiento	Estado
MED-001	Amoxicilina 500mg	Amoxicilina	LabFarma	8000	2027-06-30	NORMAL
MED-002	Ibuprofeno 400mg	Ibuprofeno	LabFarma	12000	2027-09-15	NORMAL
MED-003	Metformina 850mg	Metformina	GenericLab	6000	2027-03-01	NORMAL
MED-004	Omeprazol 20mg	Omeprazol	GenericLab	10000	2027-04-25	NORMAL
MED-005	Azitromicina 500mg	Azitromicina	FarmacentroGT	3000	2027-02-14	NORMAL
MED-006	Paracetamol 500mg	Paracetamol	GenericLab	15000	2027-12-31	NORMAL
MED-007	Diclofenaco 75mg Inyectable	Diclofenaco Sódico	FarmacentroGT	4000	2027-07-20	NORMAL

19. Alertas

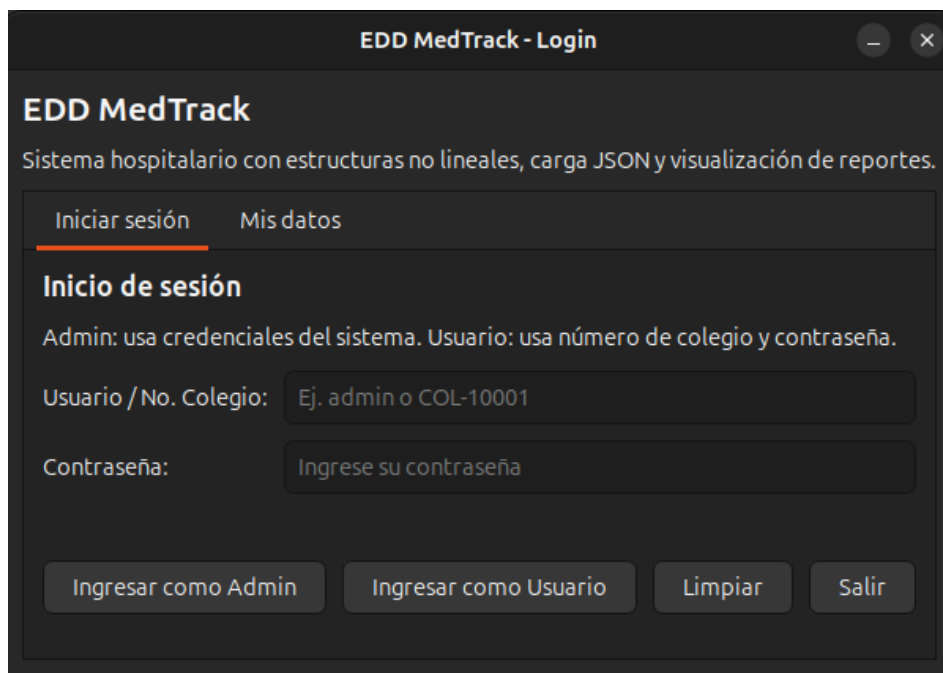
La pestaña de alertas muestra:

- medicamentos o suministros con stock crítico,
- medicamentos o suministros próximos a vencer.



20. Cierre de sesión

Tanto el administrador como el usuario pueden cerrar sesión y regresar a la pantalla principal de login.



21. Problemas comunes

El sistema no inicia

Verificar que Perl y GTK3 estén instalados correctamente.

No se muestran reportes

Comprobar que Graphviz esté instalado y que los archivos **.png** se generen en la carpeta **reportesdot**.

Error al cargar JSON

Revisar el formato del archivo y que la ruta seleccionada sea correcta.

No se permite iniciar sesión como usuario

Confirmar que el usuario exista y que la contraseña coincida con la registrada.